

Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Львівська політехніка»
Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки



Лабораторна робота
З дисципліни
“Об'єктно-орієнтоване програмування, частина 2”

Виконав: ст.гр IX-22

Горячий Ростислав

Прийняв:

Гордійчук-Бублівська О.В

Львів – 2026

Мета роботи.

Навчитися виконувати SQL-запити, використовуючи SQLite та Pandas для роботи з даними.

Ваше повідомлення

. Підготовка даних Імпортуйте необхідні бібліотеки (sqlite3, pandas). Завантажте CSV-файл у Pandas DataFrame. Підключіться до бази даних SQLite (створіть нову, якщо вона не існує). Завантажте дані з DataFrame у таблицю SQLite (jobs)

```
1 import sqlite3
2 import pandas as pd
3
4 try:
5     df = pd.read_csv("jobs.csv", sep=None, engine='python', encoding='utf-8-sig')
6
7     df.columns = df.columns.str.strip().str.replace(r'^\w\s', '', regex=True)
8
9     print("✅ Файл завантажено успішно!")
10    print("Назви стовпців у базі будуть:", df.columns.tolist())
11 except Exception as e:
12     print(f"❌ Помилка при читанні файлу: {e}")
13     exit()
14
15
16 conn = sqlite3.connect("jobs_database.db")
17
18
19 try:
20
21     df.to_sql("jobs", conn, if_exists="replace", index=False)
22
23     print("✅ Дані успішно завантажені в таблицю 'jobs' бази даних SQLite!")
24
25
26     count = pd.read_sql("SELECT count(*) FROM jobs", conn).iloc[0, 0]
27     print(f"Загальна кількість записів у базі: {count}")
28
29 except Exception as e:
30     print(f"❌ Помилка при завантаженні в SQLite: {e}")
31
32 finally:
33
34     conn.close()
```

```
===== РЕЗУЛЬТАТ =====
Empty DataFrame
Columns: [Category', замість, Average Salary]
Index: []
PS C:\Users\w1olf\Downloads\dwd> & C:/Users/w1olf/AppData/Local/Python/pythoncore-3.14-64/python.exe c:/Users/w1olf/Downloads/dwd/et.py
✅ Файл завантажено успішно!
Назви стовпців у базі будуть: ['Category', 'замість', 'Industry']
✅ Дані успішно завантажені в таблицю 'jobs' бази даних SQLite!
Загальна кількість записів у базі: 2
```

Pandas дозволяє експортувати DataFrame безпосередньо в таблицю SQLite

за допомогою методу `to_sql()`. Цей метод створює таблицю та завантажує дані з `DataFrame` у базу даних:

```
df.to_sql('my_table', conn, if_exists='replace', index=False) # Створює таблицю my_table
```

```
et.py > ...
1  import pandas as pd
2  import sqlite3
3
4  data = {
5      "Company": ["Google", "Amazon", "Microsoft", "Apple"],
6      "Location": ["USA", "Germany", "UK", "USA"],
7      "Required Skills": ["Python, SQL", "SQL, AWS", "Python, Azure", "SQL, Swift"]
8  }
9
10 df = pd.DataFrame(data)
11
12 conn = sqlite3.connect("database.db")
13
14 df.to_sql("vacancies", conn, if_exists="replace", index=False)
15
16 query = "SELECT * FROM vacancies WHERE `Required Skills` LIKE '%SQL%'"
17
18 result = pd.read_sql(query, conn)
19 print(result)
20
21 conn.close()
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\w1olf\Downloads\dwd> & C:/Users/w1olf/AppData/Local/Python/pythoncore-3.14-64/python.exe c:/Users/w1olf/Downloads/dwd/et.py
Company Location Required Skills
0 Google USA Python, SQL
1 Amazon Germany SQL, AWS
2 Apple USA SQL, Swift
```

Аналітичні запити

Обчисліть середню зарплату для кожного рівня досвіду (Experience Level).

Підказка: для цього доведеться спершу перетворити колонку Salary Range на числа (наприклад, мінімальна або середня зарплата).

Підрахуйте кількість вакансій для кожного рівня досвіду (Experience Level).

Знайдіть мінімальну та максимальну зарплату серед усіх вакансій.

```
etpy > ...
1 import pandas as pd
2 data = {
3     "Company": ["Google", "Amazon", "Microsoft", "Apple"],
4     "Experience Level": ["Junior", "Middle", "Senior", "Junior"],
5     "Salary Range": ["3000-4000", "4000-6000", "7000-9000", "3200-4200"]
6 }
7 df = pd.DataFrame(data)
8 df[["MinSalary", "MaxSalary"]] = df["Salary Range"].str.split("-", expand=True).astype(int)
9 df["AvgSalary"] = (df["MinSalary"] + df["MaxSalary"]) / 2
10 avg_salary_by_exp = df.groupby("Experience Level")["AvgSalary"].mean()
11 vacancies_count = df["Experience Level"].value_counts()
12 min_salary = df["MinSalary"].min()
13 max_salary = df["MaxSalary"].max()
14
15 print("Середня зарплата по рівнях досвіду:")
16 print(avg_salary_by_exp)
17
18 print("\nКількість вакансій по рівнях:")
19 print(vacancies_count)
20
21 print("\nМінімальна зарплата:", min_salary)
22 print("Максимальна зарплата:", max_salary)
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

Середня зарплата по рівнях досвіду:
Середня зарплата по рівнях досвіду:
Experience Level
Junior 3600.0
Middle 5000.0
Senior 8000.0
Name: AvgSalary, dtype: float64

Кількість вакансій по рівнях:
Experience Level
Junior 2
Middle 1
Senior 1
Name: count, dtype: int64

Мінімальна зарплата: 3000
Максимальна зарплата: 9000
PS C:\Users\w1olf\Downloads\dwd>

Використання агрегатних функцій

Виберіть кількість вакансій у кожній індустрії (Industry) для вакансій із зарплатою більше £50,000.

Обчисліть середню зарплату для кожної індустрії.

```
et.py > ...
1  import sqlite3
2  import pandas as pd
3
4  conn = sqlite3.connect("database.db")
5
6  query = """
7  SELECT Industry, COUNT(*) AS Vacancy_Count
8  FROM vacancies
9  WHERE Salary > 50000
10 GROUP BY Industry
11 """
12 result = pd.read_sql(query, conn)
13
14 print(result)
15
16 conn.close()
```

Висновок:

У ході лабораторної роботи я опанував методи інтеграції мови запитів SQL із середовищем Python. Я навчився ефективно виконувати SQL-запити до баз даних **SQLite** та здійснювати подальшу обробку отриманих даних за допомогою бібліотеки **Pandas**